

trọng hơn, sự phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan của người nông dân thường dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong quyết định cung cấp nước và can thiệp dinh dưỡng. Sự lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhằm tối đa hóa năng suất ngắn hạn đang làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng tài nguyên đất, phá vỡ cấu trúc lý hóa của đất đỏ bazan, gây hiện tượng cố định lân, và tạo ra các dư lượng hóa chất gây ô nhiễm nguồn nước.

2.2. Kiến trúc hạ tầng của Nông nghiệp chính xác dựa trên nền tảng AI và IoT

Để giải quyết triệt để các nút thắt sinh thái và kinh tế, ngành nông nghiệp đang chứng kiến một cuộc chuyển giao công nghệ canh tác bền vững, trong đó Nông nghiệp chính xác (Precision Agriculture - PA) nổi lên như một hệ hình thay thế hoàn hảo. Khái niệm PA đại diện cho một sự thay đổi mô hình cơ bản: từ việc áp dụng các yếu tố đầu vào một cách đồng đều trên toàn bộ cánh đồng, sang việc cung cấp chính xác lượng tài nguyên cần thiết cho từng tọa độ không gian nhỏ, dựa trên dữ liệu định lượng theo thời gian thực. Cơ sở vật chất để vận hành hệ thống này là mạng lưới Internet vạn vật (IoT) kết hợp với hạt nhân phân tích là Trí tuệ nhân tạo (AI).

Kiến trúc IoT trong Nông nghiệp chính xác tại Đắk Lắk được chuẩn hóa thông qua ba phân lớp công nghệ có tính liên kết chặt chẽ và hoạt động đồng bộ hóa cao :

Lớp Công nghệ	Thành phần Hệ thống	Chức năng và Vai trò trong Nông nghiệp	Ví dụ Thiết bị / Thuật toán tại Đắk Lắk
Lớp Cảm biến (Perception Layer)	Cảm biến đất, trạm quan trắc thời tiết vi mô, hình ảnh vệ tinh và Drone.	Đóng vai trò là hệ thần kinh ngoại biên. Đo lường liên tục các chỉ số sinh thái: độ ẩm (VWC), nhiệt độ, pH, EC, và nồng độ ion N-P-K theo thời gian thực.	Cảm biến HT-SR (AgriHT), cảm biến đo dinh dưỡng vi mô Enfarm F+ (Enfarm Agritech).
Lớp Mạng & Bộ Điều khiển Biên (Network & Edge Layer)	Cổng kết nối (Gateway), kết nối không dây (LoRaWAN, 4G/5G), Bộ xử lý Edge.	Truyền tải luồng dữ liệu không lờ về trung tâm. Bộ điều khiển biên phân tích dữ liệu cục bộ để điều khiển đóng/mở van điện từ siêu tốc với độ trễ thấp nhất.	Hạ tầng mạng không dây chuyên dụng tại các trang trại, bộ điều khiển của công ty Khang Thịnh.
Lớp Ứng dụng & AI (Application Layer)	Máy chủ đám mây, các thuật toán Học máy (ML) và Học sâu	Xử lý Big Data, kết hợp dữ liệu (Data Fusion), và áp dụng thuật toán để dự báo nhu cầu thủy	Mạng K-Nearest Neighbors (KNN), Mạng nơ-ron nhân tạo tối ưu hóa